

المقاومة النوعية

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ٨٣-٨٥

💡 **فكرة الدرس:** تعتمد **مقاومة** السلك على طوله ومساحة مقطعه ونوع مادته ودرجة حرارته: $R = \frac{\rho L}{A}$، حيث **المقاومة النوعية (ρ)** خاصية للمادة ووحدتها Ω m.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف المقاومة النوعية
- أفسر أثر درجة الحرارة على المقاومة النوعية للفلزات
- أذكر العوامل المؤثرة في مقاومة سلك
- أستخدم $R = \rho L/A$

📖 مفردات الدرس

المقاومة
نسبة فرق الجهد إلى التيار = R
V/I

المقاومة النوعية
خاصية للمادة تقيس مقاومتها ρ = RA/L

Ω m
وحدة المقاومة النوعية

النيكروم
سبيكة من النيكل والكروم تستخدم في السخانات

الموصل
مادة مقاومتها النوعية صغيرة

العازل
مادة مقاومتها النوعية كبيرة جدًا

العوامل المؤثرة في المقاومة

- الطول L: $R \propto L$
- مساحة المقطع A: $R \propto \frac{1}{A}$
- نوع المادة: ρ
- درجة الحرارة: تزداد مقاومة الفلزات بارتفاعها

معادلة المقاومة النوعية

- $R = \frac{\rho L}{A}$ و $\rho = \frac{RA}{L}$
- الفضة ١,٦٠ × ١٠^-٨ Ω m والنحاس ١,٦٩ × ١٠^-٨ Ω m (موصلات ممتازة)
- الجرافيت ٨٠٠ × ١٠^-٨ Ω m
- الزجاج والتفلون والكوارتز عوازل مقاومتها هائلة
- زيادة درجة الحرارة تزيد اهتزاز الأيونات فتزداد التصادمات والمقاومة

وهذا يختلف عن أوم لكل متر (Ω/m).

المادة	المقاومة النوعية (Ω m)
فضّة	1.60×10^{-8}
نحاس	1.69×10^{-8}
نيكروم (أ)	1.30×10^{-8}
ألومنيوم	3.21×10^{-8}
رصاص	20.8×10^{-8}
منجانين (ب)	44.0×10^{-8}
بوريكا (ج)	49.0×10^{-8}
زئبق	69.0×10^{-8}
جرافيت	800×10^{-8}
جرمانيوم	0.65
سيليكون	2.3×10^{3}
زجاج بيركس	10^{12}
تفلون (د)	$10^{13} - 10^{16}$
كوارتز	5×10^{16}

(أ) نيكروم: سبيكة من النيكل والنحاس والألمنيوم تستخدم في السخانات الكهربائية لأنها لا تتأكسد عند (1000 °C).
(ب) المنجانين: سبيكة من (84%) نحاس، و (12%) منجنيز و (4%) نيكل.
(ج) بوريكا (كونستانتان): سبيكة من (60%) نحاس و (40%) نيكل.
(د) التفلون: بولي رباعي فلوروإيثين.

الجدول ٣-١ المقاومة النوعية لمواد مختلفة عند درجة حرارة (20 °C).

✏️ أمثلة محلولة

احسب مقاومة سلك يوريكا (ρ = ٤٩,٠×١٠^-٨ Ω m) طوله ٢,٦ m ومساحة مقطعه ٢,٥×١٠^-٧ m²

الحل: $R = \rho L/A = ٤٩,٠ \times ١٠^{-٨} \times ٢,٦ / ٢,٥ \times ١٠^{-٧} \approx ٥,١\ \Omega$

ماذا يحدث لمقاومة سلك إذا ضوعف طوله وضوعفت مساحة مقطعه؟

الحل: تبقى كما هي لأن $R \propto L/A$

⭐ **تذكّر**

- إذا أُعطي القطر d فاحسب $A = \pi(d/٢)^٢$ بالمتر المربع

⚠️ **انتبه من الخطأ**

- الخلط بين المقاومة (خاصية للسلك) والمقاومة النوعية (خاصية للمادة)

🧩 **نشاط:** احسب طول سلك نيكروم يلزم لصنع مقاومة ١٠ Ω إذا كان قطره ٠,٥٠ mm

✅ أختبر نفسي

١. معادلة المقاومة؟ R =
٢. وحدة المقاومة النوعية؟
٣. أي المواد أفضل توصيلًا: الفضة أم الزجاج؟
٤. أثر الحرارة على مقاومة الفلز؟

الإجابات: (١) ρL/A ، (٢) Ω m ، (٣) الفضة ، (٤) تزداد